

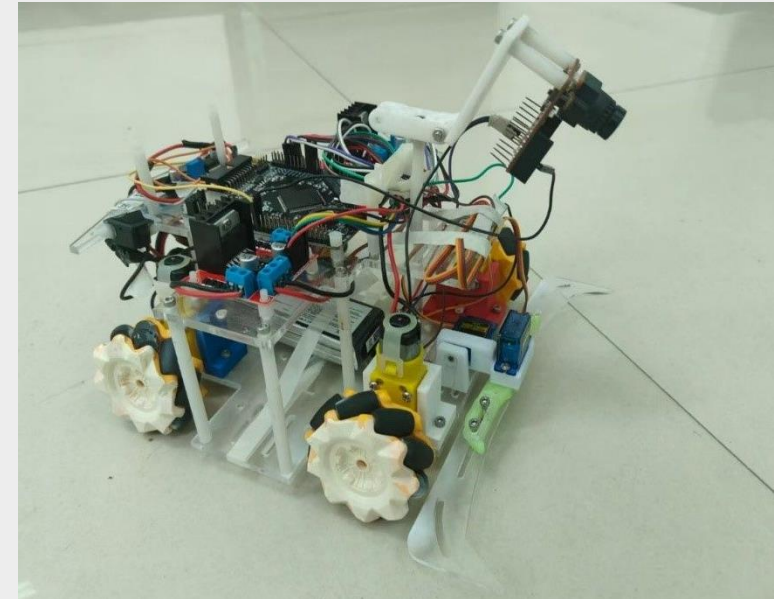
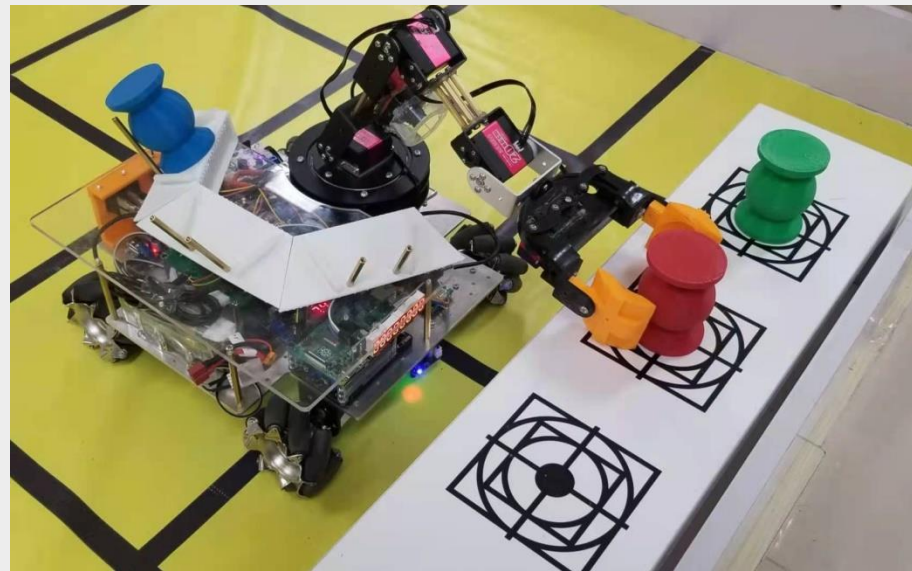
2027年中国大学生工创实践与创新能力大赛

智能+工程创新赛道竞赛命题解析

广东工业大学 于兆勤

智能+工程创新赛道竞赛过程解析

- 智能+工程创新赛道共有三个赛项：
- 智能搬运
- 智能分拣
- 智能救援



智能+工程创新赛道各赛项总要求

- 自主设计并制作相关赛项的比赛作品。
- 控制系统要求
- 机器人所用控制系统、传感器和电机的种类及数量不限
- 机器人只能使用电驱动，采用一个装载在比赛作品内部电源供电，比赛过程中不能更换。
- 允许与笔记本电脑进行通讯，比赛中不能触碰笔记本电脑，不允许任何形式的遥控。

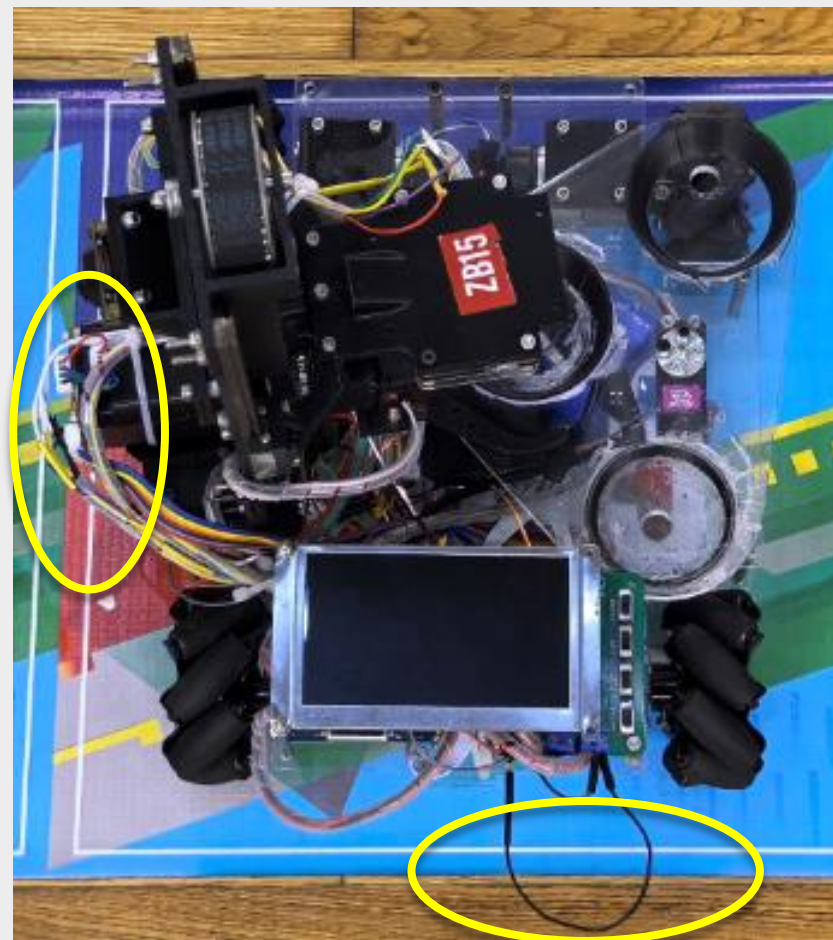
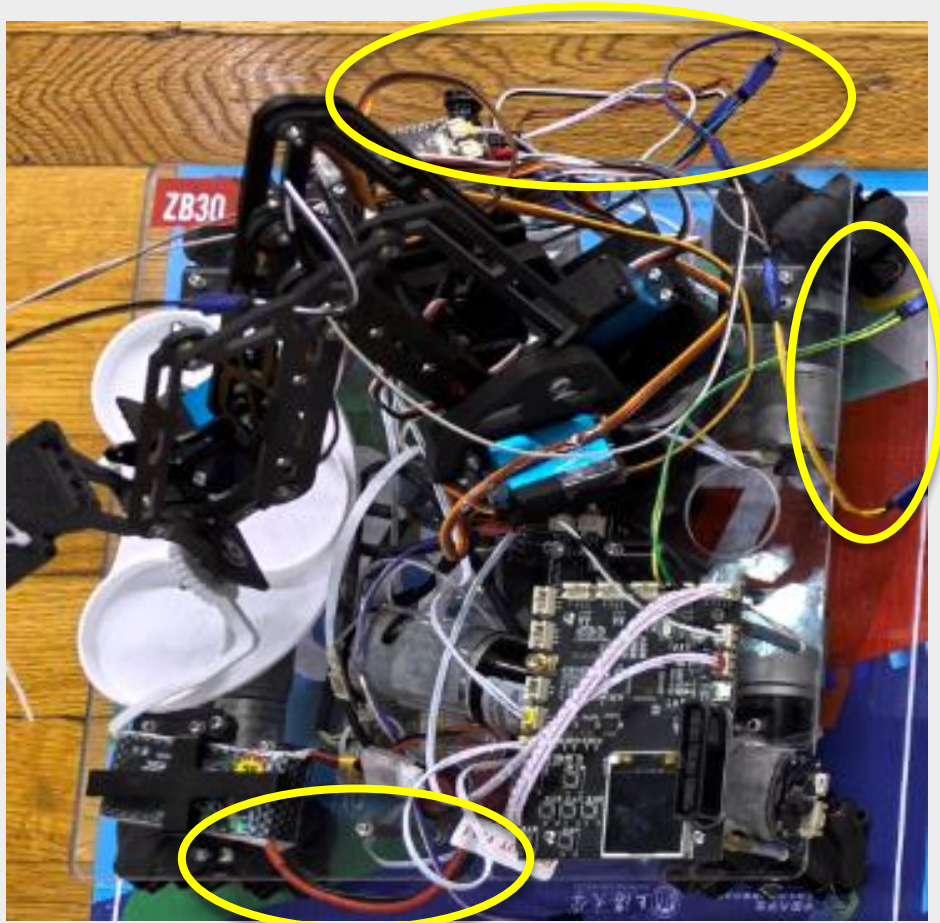
➤ 结构要求

➤ 所有参赛作品自主设计并制造作品的机械部分，除标准件外，非标零件应自主设计和制造，不允许使用购买的成品套件拼装而成。

➤ 尺寸要求

➤ 比赛作品的最大外形尺寸必须满足命题要求（包括软质材料）方可参加比赛。允许机器人结构设计为折叠形式，但出发之后才可自行展开。

软质材料包含在整体尺寸范围内



智能+工程创新赛道赛程安排

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容	分数
1	第一环节	初赛	任务命题文档	20
2	第二环节		作品创意设计	10
3	第三环节		现场初赛	70
说明：产生决赛名单并现场发布任务命题				
3	第四环节	决赛	创新实践环节	30
4	第五环节		现场决赛	70

- **任务命题文档A（100分）**（现场比赛前完成）
- 根据任务命题文档**模版**要求，策划决赛命题以及对竞赛过程的设想，该项得分计入其初赛成绩。
- 任务命题文档成绩不仅包括任务命题文档的内容质量符合命题规则的程度，也包括文档的**排版规范**。

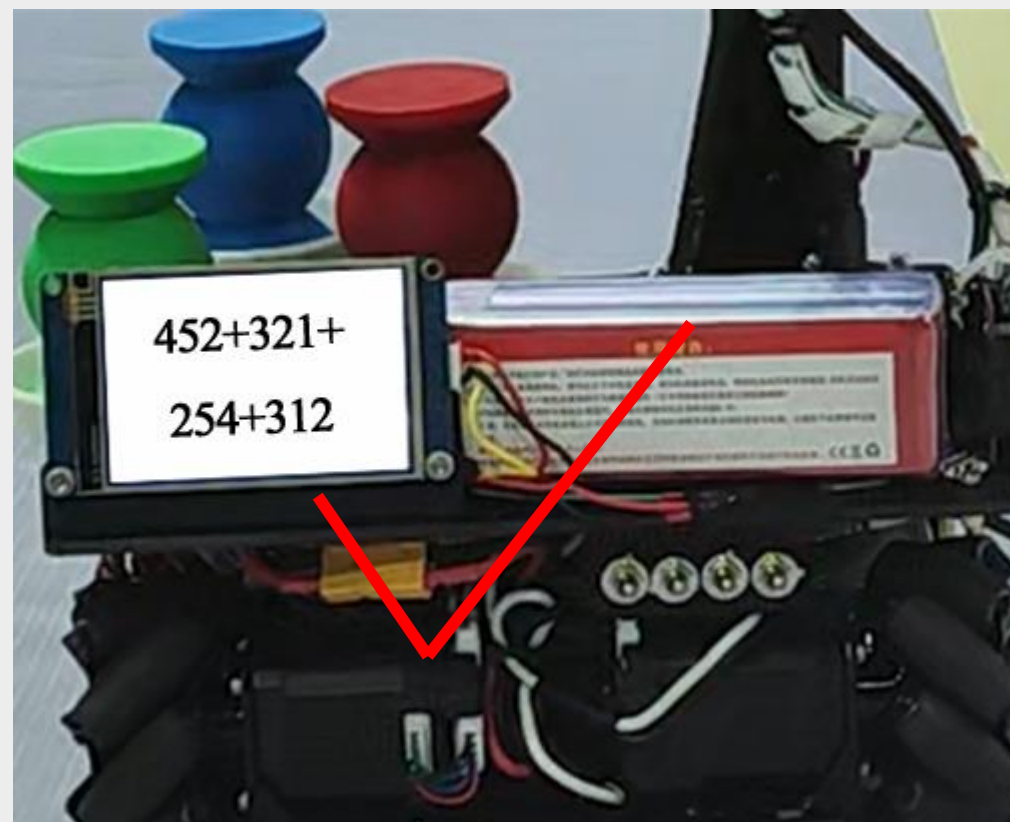
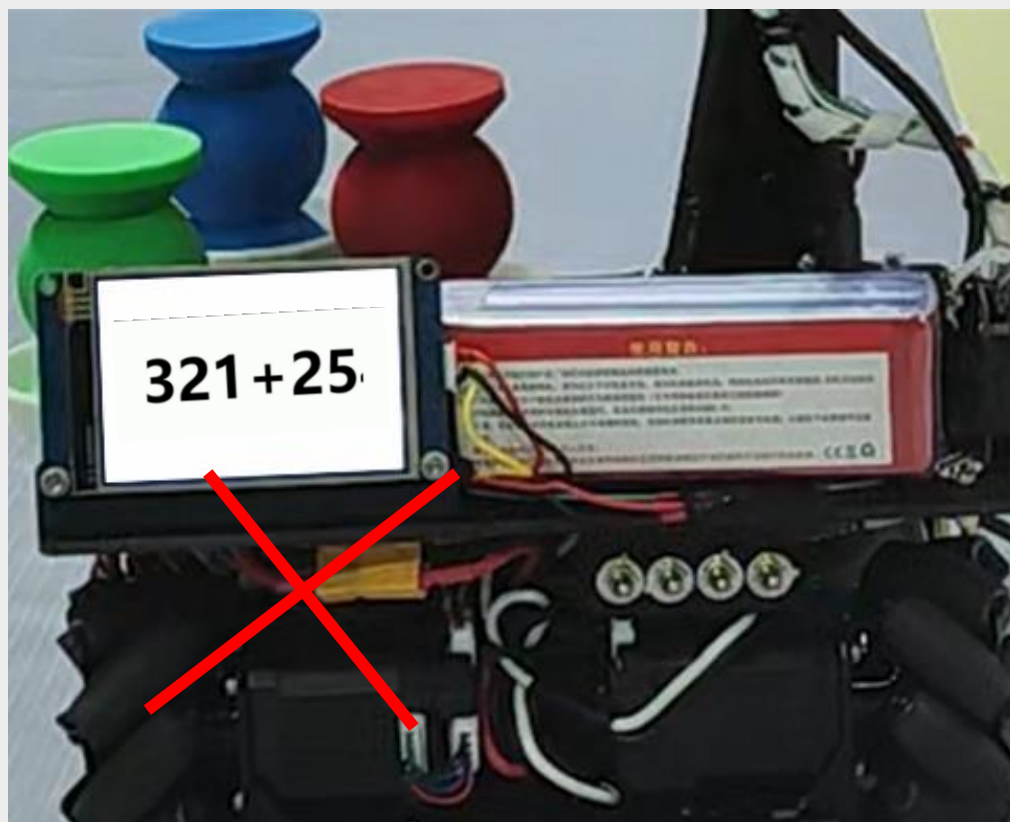
- **作品创意设计B（100分）**（现场比赛期间进行）
- 依据创新性、美观性和合理性等对作品设计进行评价，为**所有专家分数的平均值**。同校作品雷同得0分。
- **创新性**主要从符合主题要求，外形结构和内部结构有新意、创新等方面评价；
- **美观性**主要从整体美观、布局合理等方面评价；
- **合理性**主要从工艺、机构选择的合理性、实用等方面评价。

- 机器人的功能要求
- 智能搬运机器人应具有自主定位、移动、避障，读取二维码、条码、图形、数字、文字、颜色，无线通信，物料位置、形状和颜色识别，物料抓取、载运及旋转定位，路径规划，任务完成情况统计等功能。
- 比赛过程中仅允许垂直向下补光，不允许对场地遮挡。

1

智能搬运赛项

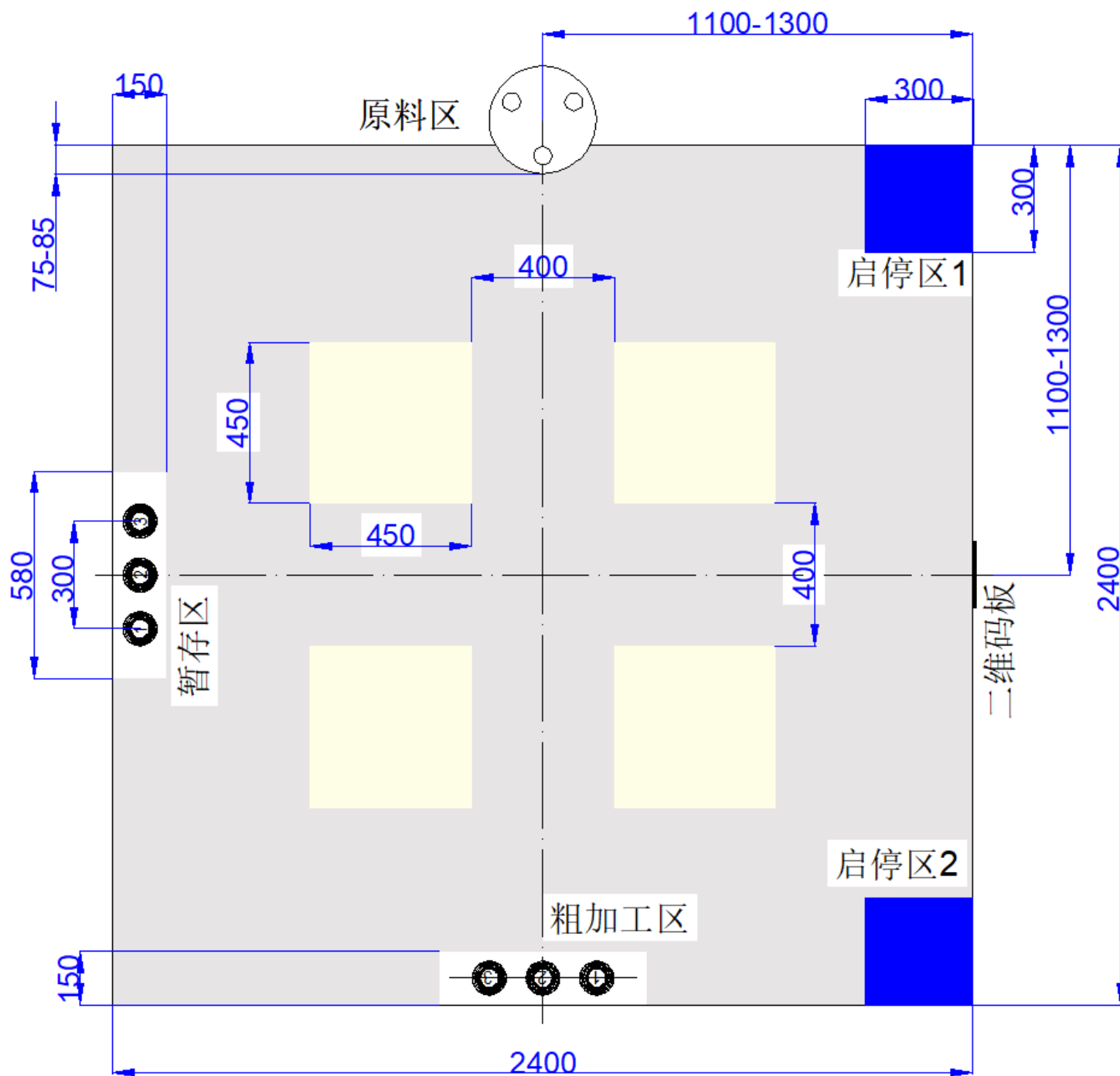
- 在机器人的上部醒目位置安装有静态任务码显示装置，比赛过程中始终显示任务码，字高不小于12mm。



1

初赛场地

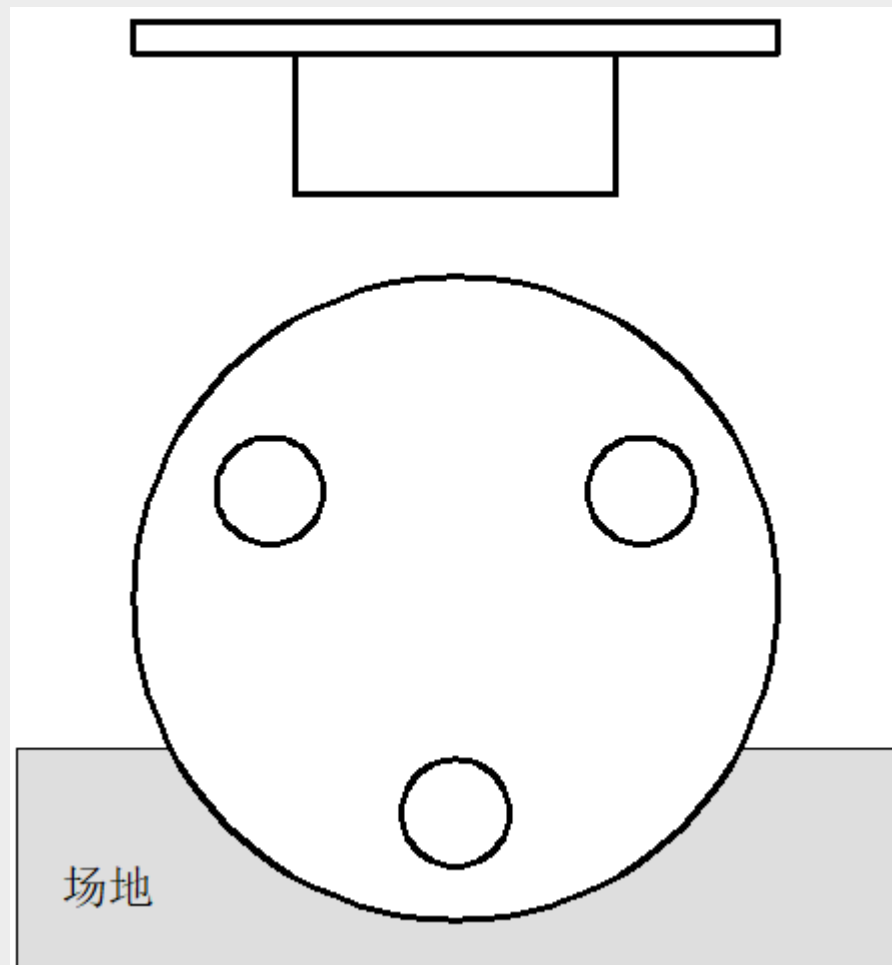
- 初赛主要经过**原料区**、**粗加工区**和**暂存区**完成粗加工物料的搬运过程，灰色为行车区。
- 决赛的场景会做微小改变。



1

原料区

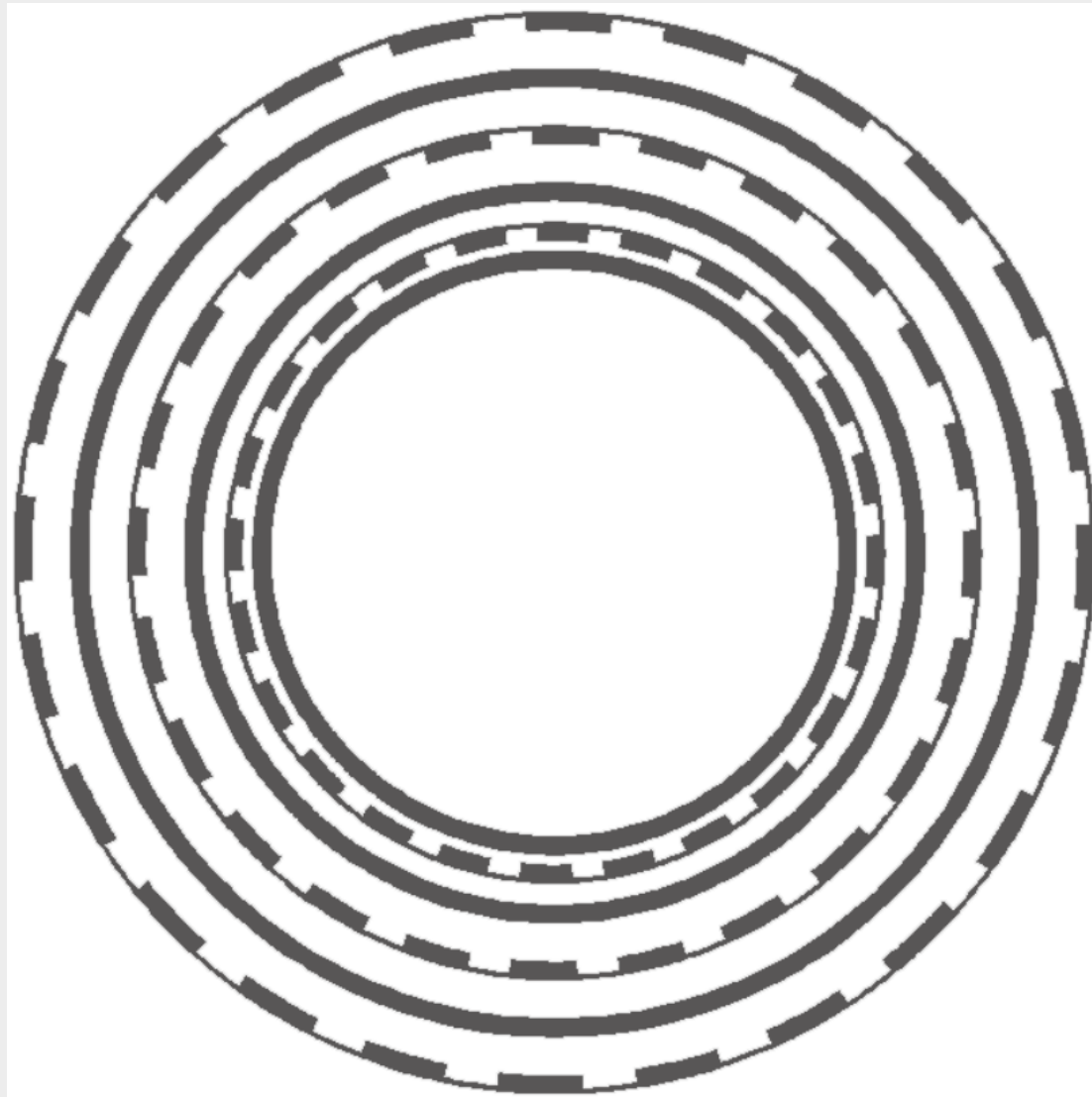
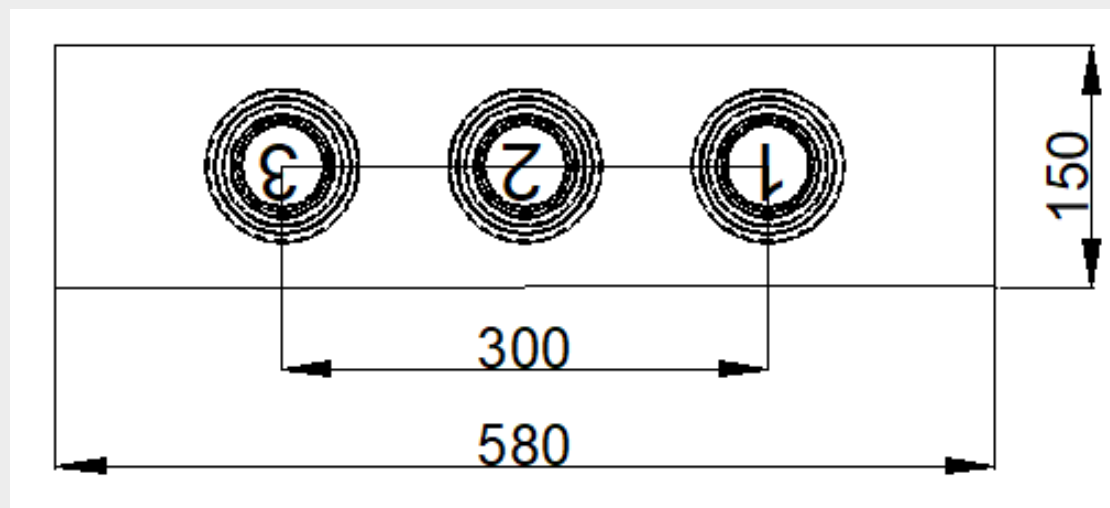
- 原料区采用电动转盘，物料分两批随机放置在转盘上，每批摆放三个，两批颜色一致；转盘匀速转动，6-10秒/转，每转停留次数和时间以现场为准。
- 转盘的转向任意，停止位置为进入场地的中间位置（会有误差）。



1

粗加工区和暂存区

- 粗加工区和暂存区用圆环确定摆放的精度，内有数字标识，**每轮抽签**确定物料的摆放位置**1、2、3**。



1

物料形状和大小

- 机器人初赛时物料形状为回转体，颜色共六种：红1、黄2、蓝3、绿4、黑5、浅蓝6。
- 抽签确定比赛的三种颜色。
- 比赛时物料搬运颜色和顺序、放置位置通过抽签决定，机器人通过读取二维码获取任务。
- 决赛物料颜色和形状将变化。



1

任务码

- 二维码由4组三位数组成，用+号连接。第1组为**第一批**物料的**搬运颜色**和**顺序**；第2组为**第一批**物料在**粗加工区**和**暂存区**的放置位置；第3组为**第二批**物料的**搬运颜色**和**顺序**；第4组为**第二批**物料在**粗加工区**的放置位置。

二维码：

452+321+254+312

智能搬运抽签系统

第一批物料搬运顺序	4	5	2
粗加工区和暂存区位置	3	2	1
第二批物料搬运顺序	2	5	4
粗加工区放置位置	3	1	2

抽签结果二维码



二维码内容：452+321+254+312

1

二维码板

- 场地上放置二维码板。二维码显示板为A4大小，二维码位于板的中间，尺寸为 $80 \times 80\text{mm}$ （含边框）。



1

现场初赛—检录

- 现场初赛C（100分）
- 检查比赛作品是否符合命题要求，测量尺寸、检查显示装置等，不符合要求不能参加比赛。
- 抽签确定场地号（ 1、2、3、4…… ）及出发区位置（1或2；

1 现场初赛—调试及搬运任务抽签

- 参赛队根据抽签结果进入比赛场地，将机器人放在场地上等待调试（禁止调试），统一发令开始调试，时间3分钟。调试期间不能更换零部件。
- 调试时间剩余1分钟，抽签确定搬运任务（第二轮重新抽签）
- 调试时间剩余30秒，停止场地调试，提示队伍将机器人放置在启停区，做好出发准备。启动转盘，将物料随机摆放到转盘上，插好二维码。
- 调试结束时间到，统一发令比赛开始。

- 机器人出发移动到二维码板前读取二维码，获得物料的搬运任务。机器人**离开**出发区后**必须在行车区域行走**，小车**任何部分**铅垂投影（**除机械臂**）越出车道，停止比赛。
- 正确读取二维码并在**显示装置上显示**任务码，无法清晰辨认的**不得分**；
- 按照给定的搬运顺序从原料区抓取**一个物料并放到机器人上**，放置完毕才能抓取下一个。

1

圆环及对应的分数

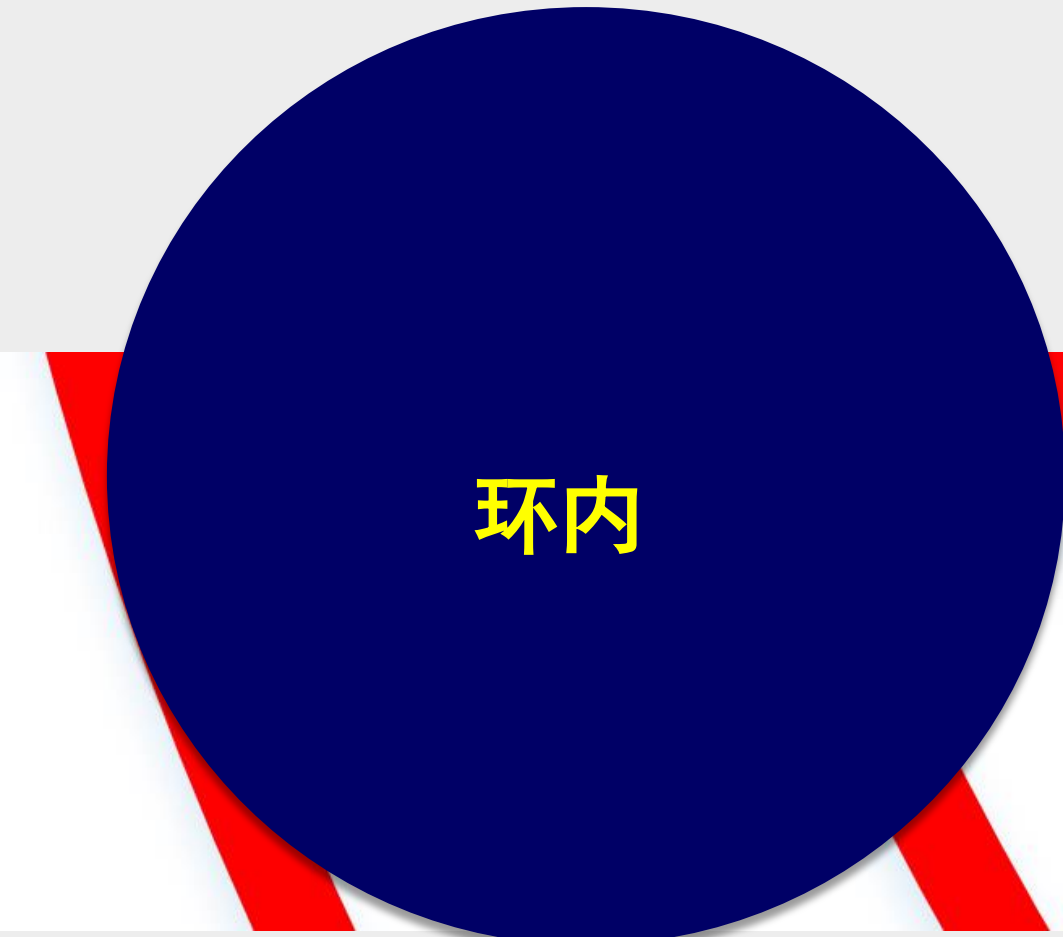
- 机器人携带物料行走至粗加工区，将物料按照任务码的**顺序**放置到**对应的圆环上**，没按照顺序放置或位置错误不得分。**只要物料与地面接触即为放置完毕。**
- 根据放置的准确程度确定得分。

环号	1环	2环	3环	4环	5环	6环	6环外及 物料倾倒
分数	15	10	7	5	3	1	0

1

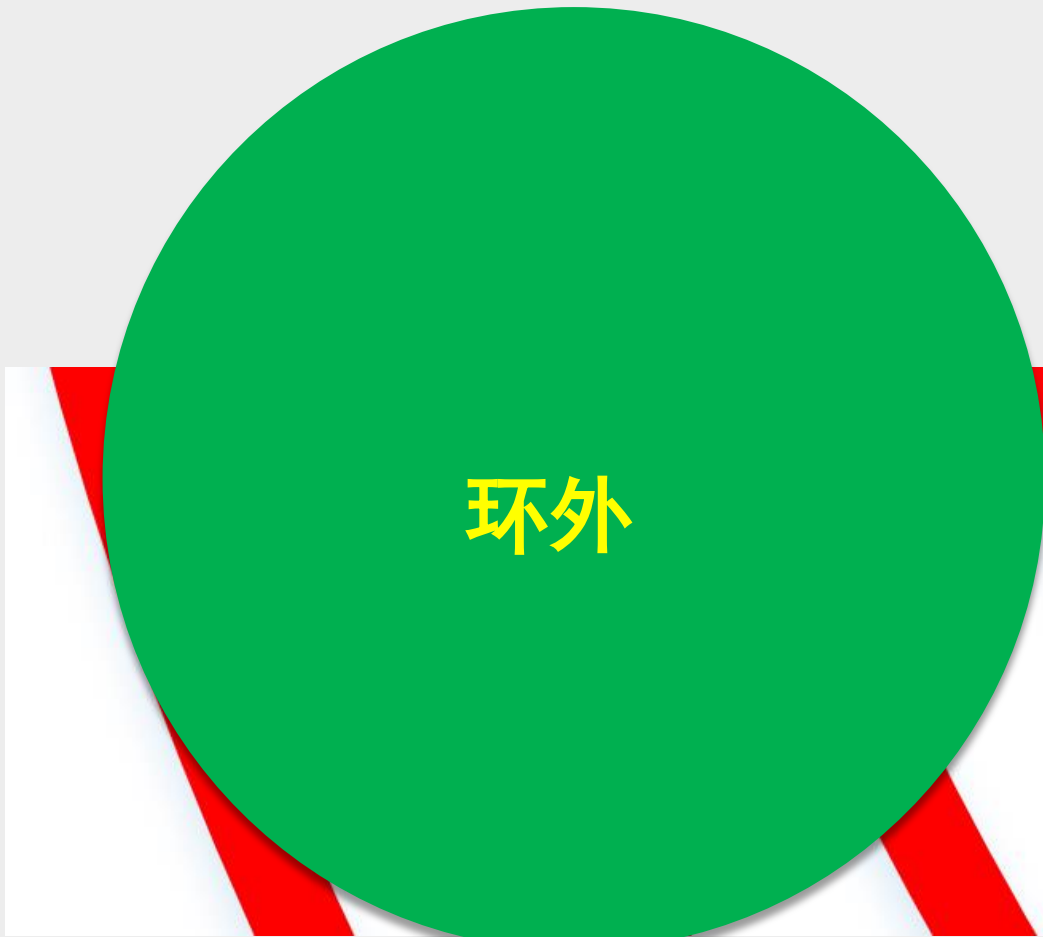
环数的判别

- 若物料的底面可以看到某个环的边缘，该物料在该环内。



环内

A diagram showing a large dark blue circle representing a material. It is positioned over a background of red and white diagonal stripes, which represent the edges of a ring. The material is centered within the ring's opening.



环外

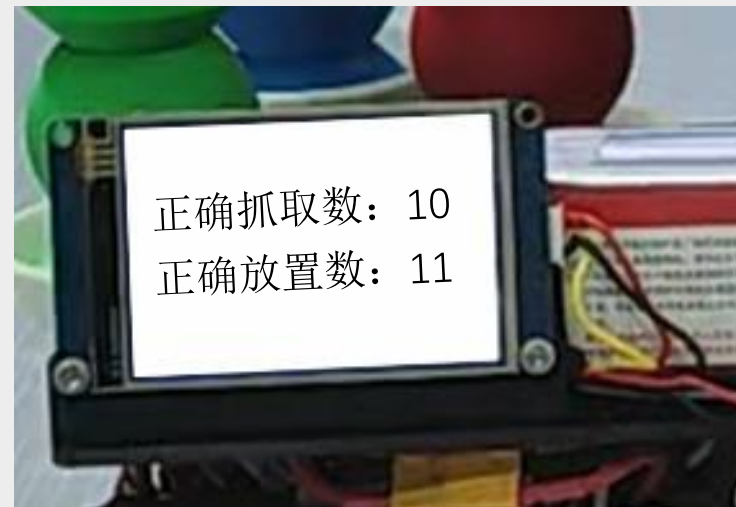
A diagram showing a large green circle representing a material. It is positioned over a background of red and white diagonal stripes, which represent the edges of a ring. The material is positioned to the right of the ring's opening, so its left edge is outside the ring.

- 粗加工区物料放置完毕，再将粗加工区的物料按照任务码的顺序放到机器人上并搬运至暂存区，放置在对应的圆环上。
- 放置完毕后回到原料区，按照上述过程再次搬运转盘上的第二批物料并放置，搬运过程同第一批物料（顺序和位置与第一批不同）。
- 第二批物料在暂存区的放置必须放在第一批物料上面（码垛放置），下层放置正确，两个物料颜色一致，物料不掉下即得分，分数同第一批物料。

1

智能搬运机器人现场初赛

- 完成比赛**全部流程**后回到启停区。**抓取和放置**信息显示清晰。
- 记录结束时间、相关人员签字。



1

成绩的计算

- **现场竞赛成绩：**根据读取二维码的正确性、物料抓取的正确性、放置的准确程度、信息显示的正确性等计算。

$$C = 100 \times \frac{\text{本队得分}}{\text{现场初赛参赛队最高得分}} \times 100\%$$

- **初赛总成绩**

$$P = A \times 20\% + B \times 10\% + C \times 70\%$$

1

相关要求

- 机器人采用“**一键式**”启动方式（必须明确**标记“启动”**按钮且只能有一个，不能被任何物品遮挡）。
- 机器人一旦开始运行，参赛队员不得**再次接触**机器人，否则比赛结束；
- 比赛中，如果发生机器人原地打滑，出现损坏比赛场地的危险，裁判可马上终止比赛，参赛队本轮成绩以打滑前运行结果计算得分。
- 机器人**15秒**没有移动，本轮比赛结束。

**比赛规则及相关标准以官方
发布为准，大赛官方网站。**
<http://www.gcxl.edu.cn>